CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'ordre sur les fonctions réelles

Énoncé

Sur $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$), on pose $f \preccurlyeq g \iff \forall x,\ f(x) \leqslant g(x)$.

1. Vérifier que c'est une relation d'ordre. Est-il total ?
2. À quelle condition $\{f, g\}$ a-t-elle un maximum ? A-t-elle toujours une borne supérieure ?
3. Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ a-t-elle une borne supérieure ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On compare deux fonctions point par point.

Ce qu'on te demande. Étudier cet ordre « produit ».

Corrigé

1. Une relation d'ordre

Le coup d'œil. Tout se ramène à l'ordre de $\mathbb{R}$, point par point.

Réflexive : $f(x) \leqslant f(x)$. Antisymétrique : $f \leqslant g$ et $g \leqslant f$ donnent $f(x) = g(x)$ pour tout x, donc $f = g$. Transitive : $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$. Pas total : $f(x) = x$ et $g = 0$ ne sont pas comparables ($f(1) > g(1)$ mais $f(-1) < g(-1)$).

2. Deux fonctions

Le coup d'œil. Un maximum doit appartenir à $\{f, g\}$. La borne supérieure, elle, peut être une autre fonction : le max point par point.

$\{f, g\}$ a un maximum $\iff$ $f \preccurlyeq g$ ou $g \preccurlyeq f$ (les deux sont comparables). Mais la borne supérieure existe toujours : $h(x) = \max(f(x), g(x))$. Exemple : $\sup\{x, -x\} = |x|$, qui n'est ni x ni $-x$.

3. Toute partie majorée

Le coup d'œil. On fait la même chose avec un sup de réels : propriété de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$, en chaque point.

Soit $A \neq \emptyset$ majorée par m. $s(x) = \sup_{f \in A} f(x)$ existe pour tout x. s majore A, et si h majore A, alors $h(x) \geqslant f(x)$ pour tout $f \in A$, donc $h(x) \geqslant s(x)$. Donc $s = \sup A$: oui, toujours.

Le piège

Confondre maximum et borne supérieure : $\{x, -x\}$ n'a pas de maximum mais a une borne supérieure.

La méthode

Ordre point par point : chaque propriété se vérifie en chaque x avec l'ordre de $\mathbb{R}$.

Rappels de cours utilisés

- **Relations binaires.** Une relation $\mathcal{R}$ sur E peut être :
  - réflexive : $x \mathcal{R} x$;
  - symétrique : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - antisymétrique : $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y$;
  - transitive : $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

$$\text{ordre} = \text{réflexive} + \text{antisymétrique} + \text{transitive}, \qquad \text{équivalence} = \text{réflexive} + \text{symétrique} + \text{transitive}.$$

  Un ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables.

- **Maximum et borne supérieure.** Dans un ensemble ordonné, le **maximum** de A est un élément de A qui majore A. La **borne supérieure** de A est le plus petit des majorants de A (s'il existe) ; elle n'est pas forcément dans A.

$$\max A \text{ existe} \implies \sup A = \max A.$$